หน่วยปฏิบัติการที่ 9

ใบงานปฏิบัติการที่ 9: การนำโมเดล FOMO ไปใช้งานและการควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อน (Actuator)

Deploying FOMO Object Detection & Actuator Integration

ระยะเวลาปฏิบัติการ: **60 นาที** สคริปต์อ้างอิง: `code_examples/chapter09/fomo_live.py` คะแนนเต็ม: **10 คะแนน**

ชื่อ-นามสกุล:	**เลขที่:**	**ชั้น:** ม. .....
รหัสประจำตัว:	**กลุ่มที่:**	**วันที่:** ...../...../.....

1. สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

- สามารถรันโมเดล FOMO ตรวจจับวัตถุสดผ่านกล้องเว็บแคมบนบอร์ด Arduino UNO Q ได้
- สามารถเปิดบริการสตรีมมิ่งภาพวิดีโอพร้อมแสดงกรอบและพิกัด Centroid ผ่านพอร์ต 7000 (MJPEG) ได้
- สามารถนำพิกัดพิกัด (X, Y) ไปสั่งงานเซอร์โวมอเตอร์หรือรีเลย์เพื่อคัดแยกชิ้นงานได้ตามเป้าหมาย

2. รายการอุปกรณ์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ (Equipment & Tools)

- บอร์ด Arduino UNO Q พร้อมโมดูลกล้อง
- เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) หรือโมดูลขับกลไกคัดแยก (Actuator Sorter)
- โมเดล FOMO ที่คอมไพล์เป็น .eim
- ไฟล์สคริปต์ fomo_live.py

3. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการ (Laboratory Procedures)

1. การเปิดรันโมเดล FOMO และระบบสตรีมภาพพอร์ต 7000: สั่งรัน python fomo_live.py เปิดเว็บบราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์ไปยังที่อยู่ http://arduino-uno-q.local:7000 ตรวจสอบภาพสดจากสายพาน

2. การตรวจจับพิกัด Centroid ของวัตถุหลายชิ้น: วางวัตถุ Bolt, Nut และ Bearing ลงบนหน้ากล้องพร้อมกัน สังเกตจุด Centroid (x, y) และป้ายกำกับคลาสที่ปรากฏบนภาพสตรีม

3. การสั่งงาน Servo Motor เพื่อคัดแยกชิ้นงานตามพิกัด: ทดสอบการหมุนของแขนกลเซอร์โวมอเตอร์ตามเงื่อนไข เช่น หากวัตถุข้ามเส้นพิกัด X > 150 ให้สั่งปัดชิ้นงานลงกล่องเป้าหมาย

4. ตารางบันทึกผลการปฏิบัติการและการสังเกตการณ์ (Data & Results)

วัตถุทดสอบ	พิกัดจุดกึ่งกลาง (X, Y)	Confidence Score	คำสั่งส่งไปยัง Actuator	ผลการคัดแยก
ชิ้นที่ 1: Bolt			หมุน Servo ไปที่ 45 องศา	
ชิ้นที่ 2: Nut			หมุน Servo ไปที่ 90 องศา	
ชิ้นที่ 3: Bearing			หมุน Servo ไปที่ 135 องศา	

วัตถุทดสอบ	พิกัดจุดกึ่งกลาง (X, Y)	Confidence Score	คำสั่งส่งไปยัง Actuator	ผลการคัดแยก
การทดสอบวางวัตถุซ้อนกัน			ระบบสั่งการถูกต้อง	

? 5. คำถามท้ายบทปฏิบัติการเพื่อการคิดวิเคราะห์ (Analytical Questions)

1. เพราะเหตุใดการตรวจจับวัตถุแบบ FOMO จึงให้ค่าผลลัพธ์เป็นพิกัดจุดกึ่งกลาง (Centroid) เหมาะสำหรับงานควบคุมแขนกลคัดแยกชิ้นงาน?

.....

.....

2. อธิบายกระบวนการแปลงพิกัดพิกเซลของภาพ (Pixel Coordinates) ไปเป็นมุมการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์ (Servo Angle)

.....

.....

3. หากอัตราเฟรมต่อวินาที (FPS) ของโมเดลต่ำเกินไป จะส่งผลเสียต่อการคัดแยกชิ้นงานบนสายพานลำเลียงที่เคลื่อนที่เร็วอย่างไร?

.....

.....

☰ เกณฑ์การประเมินรูบริก (Rubrics 10 คะแนน):

- การรันโมเดล FOMO สดและเปิดสตรีมภาพพอร์ต 7000 สำเร็จ — **4 คะแนน**
- การเขียนโค้ดแปลงพิกัดและสั่งการอุปกรณ์กลไกขับเคลื่อน (Servo/Relay) — **4 คะแนน**
- การทดสอบคัดแยกชิ้นงานและการวิเคราะห์คำถามท้ายบทปฏิบัติการ — **2 คะแนน**

คะแนนที่ได้

..... / 10

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน

(.....) ครูผู้สอน